

统计计算课程大作业选题报告与实施方案

2026 年 6 月 7 日

1 题目

后验复杂度对边际似然估计算法性能的影响研究——基于 Bridge Sampling、AIS-HMC 与 Nested Sampling 的比较分析

2 研究背景

贝叶斯统计通过结合先验信息与样本信息进行推断，其核心公式为

$$p(\beta|y) = \frac{p(y|\beta)p(\beta)}{p(y)} \quad (1)$$

其中：

- $p(\beta)$ ：先验分布
- $p(y|\beta)$ ：似然函数
- $p(\beta|y)$ ：后验分布
- $p(y)$ ：边际似然

边际似然定义为

$$p(y) = \int p(y|\beta)p(\beta)d\beta \quad (2)$$

其本质是高维积分。

在贝叶斯模型选择中，贝叶斯因子定义为

$$BF_{12} = \frac{p(y|M_1)}{p(y|M_2)} \quad (3)$$

因此边际似然的准确计算具有重要意义。

本项目拟比较三种经典边际似然估计算法：

- Bridge Sampling
- AIS-HMC
- Nested Sampling

研究后验复杂度增加时算法性能的变化规律。

3 研究目标

Bridge Sampling、AIS-HMC 和 Nested Sampling 三种算法的边际似然估计精度是否存在显著差异？

随着数据维度增加，算法运行效率如何变化？

随着后验复杂度增加，算法稳定性如何变化？

不同算法适用于哪些类型的后验分布？

4 总体技术路线



5 数据集设计及预处理 (A)

Pima Indians Diabetes, 低维后验场景

creditcard, 中维后验场景

tcga, 高维后验场景

6 贝叶斯逻辑回归模块 (B)

6.1 观测模型

设

$$y_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$$

其中

$$p_i = \frac{1}{1 + \exp(-x_i^T \beta)} \quad (4)$$

6.2 先验分布

采用高斯先验:

$$\beta \sim N(0, 10I)$$

6.3 对数似然

$$\log p(y|\beta) = \sum_{i=1}^n [y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i)] \quad (5)$$

输出:

`log_likelihood(beta)`

6.4 对数先验

输出:

`log_prior(beta)`

6.5 对数后验

$$\log p(\beta|y) = \log p(y|\beta) + \log p(\beta) \quad (6)$$

输出:

`log_posterior(beta)`

6.6 后验梯度

$$\nabla \log p(\beta|y)$$

输出:

`grad_log_posterior(beta)`

6.7 后验采样

采用 HMC

输出: `posterior_samples`

7 Bridge Sampling (A)

输入:

`log_likelihood`

`log_prior`

`posterior_samples`

输出: $\log p(y)$ 、Runtime、ESS

8 AIS-HMC (B)

输入:

`log_likelihood`

`log_prior`

`grad_log_posterior`

输出: $\log p(y)$ 、Runtime、ESS

9 Nested Sampling (C)

输入:

`log_likelihood`

`log_prior`

输出: $\log p(y)$ 、Runtime、ESS

10 实验设计

三个数据集、三种算法，共 9 组实验。

11 评价指标

边际似然估计值: $\log p(y)$

稳定性: 重复运行标准差

计算效率: Runtime

采样质量: ESS

12 结果整合 (C)

统一收集:

Dataset	Algorithm	logZ	Runtime	ESS
Pima	Bridge			
.....				

统一绘制:

- Runtime 比较图
- ESS 比较图
- logZ 比较图

13 三人最终分工

13.1 成员 A

- 数据预处理
- Bridge Sampling
- Bridge 实验分析

13.2 成员 B

- 贝叶斯逻辑回归
- AIS-HMC
- AIS 实验分析

13.3 成员 C

- Nested Sampling
- Nested 实验分析
- 结果整合

14 预期创新点

1. 从后验复杂度角度研究边际似然估计问题；
2. 系统比较 Bridge Sampling、AIS-HMC 与 Nested Sampling；
3. 利用不同维度数据集构造复杂度梯度；
4. 建立统一贝叶斯逻辑回归实验平台；
5. 总结不同算法适用场景并给出实践建议。